



FACULTAD DE CIENCIAS – E.P. DE CIENCIA DE LA
COMPUTACION
“ARQUITECTURA DE COMPUTADORES” (CC221)
CICLO 2024 - I
Solucionario del 4to. Laboratorio Calificado

Tiempo: 2h10min

- 1) (6pts.) Tres números reales 123456.7698, 789000.9879 y 887766.6545 son ya dados. Usando un bucle multiplique cada uno por 25.767, luego divida cada uno entre 3250.543 y finalmente encuentre la suma de los números que resultan. Imprima el resultado en consola y un mensaje que diga "El resultado es : "
Sol.

```
.data
mens: .asciiz "El resultado es : "
nums: .double 123456.7698, 789000.9879, 887766.6545
const1: .double 25.767
const2: .double 3250.543

.text
la $t0,nums
li $t1,3

otra:
ldc1 $f2,($t0)
ldc1 $f4,const1
ldc1 $f6,const2
mul.d $f2,$f2,$f4
div.d $f2,$f2,$f6
add.d $f12,$f2,$f12
add $t0,$t0,8
add $t1,$t1,-1
bnez $t1,otra

li $v0,4
la $a0,mens
syscall

li $v0,3
syscall

li $v0,10
syscall
```

- 2) (7pts.) Desarrolle un programa que multiplique por 537.167 y luego copie un listado que se encuentra en la zona de memoria: “origen” hasta otra zona de memoria “destino”.
El listado origen es: 16450.897, 70540.132, 89130.654, 55600.765, 88900.345, 25100.564, 23555.545.
Imprima los listados que se encuentran en “origen” y en el destino “destino”.
Sol.

```

        .data
origen: .double 16450.897, 70540.132, 89130.654, 55600.765, 88900.345, 25100.564,
23555.545
const: .double 537.167
destino:.space 56
newline: .asciiz "\n"

        .text
        la $t0,origen
        la $t2,destino
        li $t1,7
        ldc1 $f4,const

otra:
        ldc1 $f2,($t0)
        mul.d $f2,$f2,$f4
        sdc1 $f2,($t2)
        add $t0,$t0,8
        add $t2,$t2,8
        add $t1,$t1,-1
        bnez $t1,otra
        la $t0,origen
        li $t1,7

otra_:
        ldc1 $f12,($t0)
        li $v0,3
        syscall
        li $v0,11
        li $a0','
        syscall
        add $t0,$t0,8
        add $t1,$t1,-1
        bnez $t1,otra_
        li $v0,4
        la $a0,newline
        syscall
        la $t2,destino
        li $t1,7

otra_1:
        ldc1 $f12,($t2)
        li $v0,3
        syscall
        li $v0,11
        li $a0','
        syscall
        add $t2,$t2,8
        add $t1,$t1,-1
        bnez $t1,otra_1

Fin:
        li $v0,10
        syscall

```

- 3) (7pts.) Ingrese una cadena: "Es el momento de ser mejor que antes." Imprima la cantidad de consonantes que tiene la cadena.

Sol.

```
.data
frase: .asciiz "Es el momento de ser mejor que antes."
mens: .asciiz "La cantidad de consonantes es : "
.text

    la $t0,frase
    li $t2,0
otra_vez:
    lb $t1,($t0)
    jal chequea
    add $t0,$t0,1
    bnez $t1,otra_vez
    li $v0,4
    la $a0,mens
    syscall
    li $v0,1
    move $a0,$t2
    syscall
Fin:
    li $v0,10
    syscall
chequea:
    beq $t1,'a',sale
    beq $t1,'e',sale
    beq $t1,'i',sale
    beq $t1,'o',sale
    beq $t1,'u',sale
    beq $t1,',',sale
    beq $t1,'.',sale
    beq $t1,0,sale
    add $t2,$t2,1
sale:
    jr $ra
```